基础模块02_人机接口：任务分工与交付说明

项目：项目班1-1 / 直接测周法频率计

项目负责人及提交人：蒋观海

阶段任务负责人：何玉

版本 / 日期：V1.1 / 2026-10-09

交付状态：驱动已编译并完成主机逻辑测试；原理图待整改及EDA DRC；尚未上板验证。

1. 本阶段分工

沿用现有项目启动分工中显示按键负责人何玉、底层驱动负责人吕朋聪的安排。本阶段按课程说明命名为“基础模块02_人机接口”，替代旧分工稿中的“基础03 显示按键与扩展接口”。以下为责任分工，成员应审阅确认，不能作为已召开评审会或已完成实测的证明。

成员	本阶段负责内容	对应图纸 / 代码
何玉	阶段统筹；独立按键与OLED接口原理图；显示页面设计；组织评审和交付	按键和OLED模块绘制者均署何玉；hmi_demo.c中的render_page
吕朋聪	按键扫描与消抖；OLED驱动；GPIO和硬件I2C1硬件适配	key.h/key.c、oled.h/oled.c、hmi_port.h/hmi_port.c
蒋观海	引脚和架构复核；节拍与演示工程集成；技术终审及提交	hmi_demo.c中的main、SysTick_Handler；HMI.uvprojx
张桂河	核对3.3V供电、I2C上拉、实际OLED针序、按键电气状态	电气评审意见和后续上板电压 / 波形记录
蓬晶晶	独立核对图纸规范、驱动注释和文件顺序；执行测试与归档	检查表、问题关闭记录、测试日志、提交包

函数按责任成员署名。代码为辅助生成实现，由对应责任成员复核后提交；现有原理图仍保留原导出图的署名，不擅自更改实际绘制者信息。

2. 原理图与接口基线

基线文件：SCH_Schematic1_1_2026-10-09.pdf，3页，使用第1页主控图的人机接口连接。完整原始EDA导出PDF放在合并材料末尾，保持原图不变。

功能	器件 / MCU端口	LQFP48脚号	原图网络名	电气 / 软件约定
时基档位键	SW1 / PA5	15	SW1	低有效；固件内部上拉；20ms消抖
模式键	SW2 / PA6	16	SW2	低有效；固件内部上拉；20ms消抖
运行 / 保持键	SW3 / PA7	17	SW3	低有效；固件内部上拉；20ms消抖
硬件复位键	SW4 / NRST	7	SW4	接复位链；不作为第4个可扫描功能键
OLED时钟	OLED1 / PB10	21	OLED_SCL	硬件I2C1复用开漏；R1=4.7kΩ上拉至+3V3
OLED数据	OLED1 / PB11	22	OLED_SDA	硬件I2C1复用开漏；R2=4.7kΩ上拉至+3V3
OLED电源	OLED1	不适用	+3V3 / GND	原图针序GND、VCC、SCL、SDA；需实物复核

用户已确认屏幕为SSD1306、128×64、7位I2C地址0x3C。初始化采用模块内置电荷泵及页寻址。参考Solomon Systech SSD1306数据手册第8.1.5节和第9、10节：https://cdn.sparkfun.com/assets/d/a/a/b/c/SSD1306_datasheet.pdf 。控制器IC的供电脚定义不能代替成品模块针序和额定电压。

3. 原理图尚需整改

1. 建立独立“基础模块02_人机接口”层次页，与主控等模块通过明确端口连接；现图人机接口仍混在主控页。

2. 按键、OLED分别加虚线框，注明功能、低有效 / 3.3V I2C接口及实际负责成员。若何玉负责重绘，应在完成重绘后署名何玉。

3. 标题栏填写完整项目名、图名、实际设计者、日期、版本；目前绘制栏未体现本任务成员，不能满足分工一致性要求。

4. 推荐把SW1/SW2/SW3改为KEY_TIMEBASE/KEY_MODE/KEY_HOLD，把复位网络SW4改为NRST。跨页必须同步修改；现代码按GPIO位置读取，不依赖文字网络名。

5. 图纸注明三键使用MCU内部上拉；按键四脚内部常闭脚对需按实际器件核对。原图的连线不能代替器件封装和实物核对。

6. 标注OLED完整型号、分辨率、地址及实际接口针序，核对是否自带上拉；确认电源入口去耦和电流预算。

7. 团队名称按“桂林电子科技大学（教师姓名）”落实。现无教师姓名和团队工程访问资料，未执行团队设置或工程交付。

8. 在原始立创EDA工程运行DRC，处理悬空脚、连接、跨页网络问题；负责人组织成员评审并记录修改结果，再交付团队工程、重新导出PDF替换附件。

PDF视觉检查仅能确认上述可见信息，不能确认工程网络拓扑、DRC状态、器件封装、实际团队模式或评审完成。

4. 驱动结构与使用

应用层hmi_demo.c → key/oled统一接口 → hmi_port硬件适配 → GD32标准外设库。应用层不直接读写GPIO。每个代码文件首行说明模块和功能；所有函数含功能、参数、返回、注意事项、作者 / 责任成员、版本 / 日期和修改历史。

- Key_Init：初始化三键及状态；Key_Scan(now_ms)：每1~5ms扫描，稳定20ms确认按下 / 释放；Key_GetValue：取KEY_TIMEBASE、KEY_MODE、KEY_HOLD或KEY_NONE。

- 长按仅产生一次按下事件，释放稳定20ms后才允许下一次触发。允许同时按键，按键号依次返回。每键只有一位待处理事件，应用未取走时，同键多次按下合并。

- OLED_Init、OLED_Clear、OLED_Refresh、OLED_ShowChar、OLED_ShowString、OLED_ShowInt、OLED_ShowFloat构成统一显示接口。Clear和Show系列只修改缓冲；必须Refresh才实际更新屏幕。

- 字符5×7，含间距宽6像素，8页×最多21字符；完整可打印ASCII 32~126，其他字节显示问号；不提供汉字。page=0~7，x为像素坐标，字符串不自动换行，超界返回错误且不写入。

- 整数支持int32全范围；浮点固定小数位0~6、半值远离零舍入，拒绝NaN / 无穷及放大后超过约42.95亿的值；小数位越多，可显示数值范围越小。覆盖旧长数字前清屏或补空格。

- 硬件I2C1使用PB10/PB11复用开漏，100kHz标准模式，7位地址0x3C（库函数写地址传0x78）。轮询BUSY、START、地址、TBE和BTC标志；逐字节完成后检测NACK。每阶段最长5ms，检测总线错误、仲裁丢失及溢出；失败复位I2C外设并返回IO错误，不自动重试。硬件产生时钟和移位，CPU仍轮询等待，不是DMA或异步传输。DWT仅用于启动延时及超时计时，不再逐位控制GPIO；SystemCoreClock必须准确。外部器件持续拉低总线时，外设复位不能替代接线或器件故障处理。

- 引脚依据GD32F103xx数据手册PB10/PB11复用表，API及地址/标志清除行为依据本地Lib/Source/gd32f10x_i2c.c。官方数据手册：https://www.gd32mcu.com/data/documents/datasheet/GD32F103xx_Datasheet_Rev2.12.pdf 。

- 演示工程SysTick每1ms调用Key_Scan，主循环通过短临界区取事件，刷新屏幕时仍扫描按键。OLED操作只允许在主循环调用；不能并发访问显示缓冲和总线。

打开HMI.uvprojx选择HMI_Demo编译。原2.uvprojx的示例主程序保留。演示显示Demo Hz=1234.5678和整数示例，三个按键改变档位 / 模式 / 状态；这些只是人机接口自检，不是实际频率测量。

5. 验证与提交

Keil ARM Compiler 5.05 update 1完整编译链接：0 Error(s)，0 Warning(s)，生成Objects_HMI/HMI_Demo.hex。代码5224字节、只读数据828字节、RW24字节、ZI2064字节。详情见HMI_build.log。

主机测试：GCC C99，-Wall -Wextra -Werror；覆盖抖动、20ms阈值、长按单事件、同时按键、毫秒回绕、缓冲清屏 / 边界、INT32_MIN、浮点舍入、NaN / 大数 / 非法小数位、通信失败和初始化失败状态。新增硬件适配层模拟测试：I2C1选择、100kHz配置、0x78写地址、命令/数据/STOP顺序、地址/控制字节/末尾数据NACK、BUSY/START/地址/TBE/BTC/STOP超时、仲裁丢失、总线错误、DWT回绕，以及恢复后下一笔传输成功。模拟标志测试不替代真实I2C时序测量。

尚未验证：真实GPIO电平、按键波形、OLED供电 / 针序、I2C实际时序 / ACK、屏幕显示方向及刷新、SW4复位、烧录和实际测量链。编译及模拟总线测试不等于上板通过。

提交顺序：本分工说明PDF → key.h → key.c → oled.h → oled.c → hmi_port.h → hmi_port.c → hmi_demo.c（各文件独立PDF）→ 原始EDA导出PDF（3页）。总PDF与可编辑源码一并归档。

命名：项目班1-1直接测周法频率计基础模块02_人机接口何玉V1.1.pdf。班级名称取自本次原理图标题；若课程实际班级标识不同，提交前替换。

该合并文件为待原理图整改的材料稿，不能作为“全部考核项已完成”的声明。整改后重新导出图纸，再运行tools/build_hmi_pdf.py可按同一顺序重新合并；在成员实际完成评审和上板测试后更新验证记录。

修改历史：2026-10-09，V1.0为软件I2C；V1.1按要求切换为硬件I2C1，更新适配层测试、编译记录和提交材料。